

Лабораторна робота №2 (Lab 2)

Мета роботи

Реалізувати асинхронну версію generic CRUD-сервісу `ICrudServiceAsync<T>` з thread-safe колекцією, пагінацією та збереженням JSON у файл. Демонструвати багатопотоковість (`Parallel.For`), примітиви синхронізації (`lock`, `SemaphoreSlim`, `AutoResetEvent`), `IEnumerable<T>` та LINQ-запити (`Min/Max/Average`, `Where`, `Select`, `Aggregate`, `OrderBy`). Модульні xUnit-тести для `ICrudServiceAsync<T>`.

Реалізовані можливості

- Thread-safe доступ до внутрішньої колекції `IList<T>` через `lock` (critical section)
- `SemaphoreSlim` для асинхронного запису в файл
- `IEnumerable<T>` через `GetEnumerator` (snapshot)
- Пагінація через `LINQ: Skip(page * Take) Take(amount)`
- Статичні `CreateNew()` у `Song` та `VocalGroup`
- Паралельне створення об'єктів через `Parallel.For`
- LINQ: `Count`, `Min`, `Max`, `Average`, `Where`, `Select`, `Aggregate`, `OrderBy`
- Тесту по сервісі
- `SaveAsync` та `Save` (JSON запис)
- 15 модульних xUnit-тестів

